IFCE Maracanaú 2026.2

Graduação em Ciência da Computação

Disciplina de APS (Análise e Projeto de Sistemas)

Profº Carlos Henrique Leitão

Projeto Final

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

F-PluvIA Metropolitan

Discente Raul Santiago Pinheiro

1. VISÃO DO PRODUTO (SMART)

O projeto F-PluvIA Metropolitan consiste no desenvolvimento de uma plataforma web inteligente voltada à previsão de precipitação pluviométrica e emissão de alertas preventivos de inundações para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A solução integra conectores de dados meteorológicos e satelitais (GPM/NASA e NOAA/PMW) a uma arquitetura de Inteligência Artificial baseada em tokenização espaço-temporal de imagens via VQGAN e modelagem preditiva com Transformers, disponibilizando painéis geoespaciais interativos, gestão de bases de dados e monitoramento de alertas em tempo real.

Objetivo SMART: Desenvolver e implantar, no prazo de 12 meses (até o final do ciclo letivo de validação do projeto), um sistema web acessível ao público e aos órgãos de monitoramento capaz de prever eventos pluviométricos extremos com intervalos de confiança probabilísticos e reduzir em pelo menos 25% o tempo de resposta operacional a eventos críticos de inundação na Região Metropolitana de Fortaleza, por meio de alertas automatizados e visualização geoespacial interativa.

S (Específico): Plataforma web com módulos integrados de ingestão de dados satelitais (dados/base), inferência por IA (previsoes), mapa de risco (mapa) e despacho de alertas (alertas).

M (Mensurável): Redução mínima de 25% no tempo de emissão e resposta a alertas críticos de alagamento/inundação e aferição contínua das predições por métricas de erro (MAE, RMSE) e intervalos de confiança.

A (Alcançável): Utilização de séries históricas públicas (GPM/NASA e NOAA), banco relacional/geoespacial (PostgreSQL/PostGIS e PGlite embarcado para inspeção) e interface reativa já prototipada em TypeScript/React.

R (Relevante): Mitiga diretamente os impactos socioeconômicos e riscos à vida decorrentes de chuvas intensas em áreas urbanas vulneráveis.

T (Temporal): Conclusão do ciclo completo de desenvolvimento, validação de modelos e disponibilização do MVP no horizonte de 12 meses.

Público-Alvo: Agentes e gestores da Defesa Civil, moradores de áreas de risco/vulnerabilidade hidrológica da Região Metropolitana de Fortaleza, pesquisadores climáticos/cientistas de dados e administradores da plataforma.

Problema que o Sistema Irá Resolver: Modelos meteorológicos tradicionais apresentam baixa resolução espacial local, fragmentação de bases de dados, ausência de explicabilidade probabilística imediata e falta de canais diretos de alerta preventivo acionável para a população e equipes de emergência.

Benefício Esperado: Aumento da resiliência climática urbana, descentralização do acesso a informações meteorológicas críticas, agilidade na tomada de decisão preventiva pelo poder público e proteção de famílias em zonas suscetíveis a alagamentos.

2. PERSONAS

Persona 1 - Agente Operacional e Gestor de Emergências

Nome Fictício: João Andrade.

Papel: Agente e Coordenador Operacional da Defesa Civil.

Objetivo Principal ao Usar o Sistema: Monitorar mapas interativos de vulnerabilidade, visualizar previsões pluviométricas com intervalos de confiança e configurar/disparar alertas preventivos rápidos para áreas críticas.

Problema/Dor que Deseja Resolver: Dificuldade em obter alertas antecipados com precisão localizada suficiente e falta de uma ferramenta integrada que traduza dados meteorológicos brutos em níveis claros de severidade para mobilização de equipes.

Persona 2 - Cidadã e Moradora de Área Monitorada

Nome Fictício: Maria Oliveira.

Papel: Moradora de área urbana vulnerável a alagamentos e inundações.

Objetivo Principal ao Usar o Sistema: Consultar de forma rápida a previsão de chuva do seu bairro/região e receber notificações claras e antecipadas de risco para proteger sua família e seus bens.

Problema/Dor que Deseja Resolver: Ausência de sistemas públicos acessíveis, intuitivos e em linguagem simples que avisem com antecedência sobre riscos iminentes de inundação na sua localidade.

Persona 3 - Pesquisador Climático e Administrador Técnico

Nome Fictício: Lucas Pereira.

Papel: Pesquisador Climático, Cientista de Dados e Administrador de Dados do Sistema.

Objetivo Principal ao Usar o Sistema: Gerenciar conectores de coleta (GPM/NASA e NOAA), inspecionar a integridade do banco de dados, executar pipelines de tokenização VQGAN e inferência Transformer, e auditar métricas de desempenho e confiabilidade da IA.

Problema/Dor que Deseja Resolver: Alta fragmentação das fontes de dados satelitais, retrabalho no pré-processamento de séries espaço-temporais e dificuldade em correlacionar execuções de treinamento/teste com as previsões disponibilizadas em produção.

3. ESTRUTURA DE REQUISITOS (ORGANOGRAMA EM TRÊS NÍVEIS)

Abaixo está a decomposição hierárquica em Épicos (grandes objetivos de negócio), Funcionalidades (módulos do sistema que atendem ao épico) e User Stories (requisitos detalhados em formato ágil), alinhada ao documento inicial e aos módulos implementados no código-fonte do projeto (routes/ e components/):

ÉPICO 1: Ingestão, Conectores e Gerenciamento da Base de Dados Climáticos

Funcionalidade 1.1: Conectores e Coleta Automatizada de Dados Satelitais (routes/dados.tsx)

US01 – Coleta de dados pluviométricos da API GPM/NASA.

US02 – Coleta de dados multissensoriais do NOAA/PMW.

US03 – Monitoramento de prontidão (readiness) e agendamento de conectores de dados.

Funcionalidade 1.2: Armazenamento Relacional, Geoespacial e Inspeção do Banco (routes/base.tsx, routes/admin.db.tsx)

US04 – Persistência estruturada de séries e metadados no PostgreSQL/PGlite.

US05 – Indexação e consulta geoespacial por coordenadas/regiões via PostGIS.

US06 – CRUD completo de fontes de dados/datasets e inspeção administrativa de tabelas do banco.

ÉPICO 2: Processamento, Modelagem Preditiva e Explicabilidade com IA

Funcionalidade 2.1: Pré-processamento Espaço-Temporal e Tokenização (lib/domain.ts)

US07 – Higienização, normalização e organização de sequências de frames de radar/satélite.

US08 – Tokenização espacial de imagens meteorológicas com modelo VQGAN.

Funcionalidade 2.2: Treinamento, Inferência e Previsão Probabilística (routes/previsoes.tsx)

US09 – Execução de treinamento e inferência espaço-temporal com arquitetura Transformer.

US10 – Geração de previsões de precipitação com explicabilidade e intervalo de confiança probabilístico.

US11 – Painel de métricas de validação científica e desempenho da IA (MAE, RMSE, logs de teste).

ÉPICO 3: Prototipação de Telas, Visualização Geoespacial e Monitoramento

Funcionalidade 3.1: Prototipação Navegável e Painel Inicial (routes/inicio.tsx, components/entry-screen.tsx, components/shell.tsx)

US12 – Prototipação e navegação integrada entre os módulos de Início, Mapa, Previsões, Alertas e Dados.

US13 – Interface responsiva e de alta legibilidade para consulta rápida por cidadãos.

Funcionalidade 3.2: Dashboard Geoespacial e Filtros Analíticos (routes/mapa.tsx, components/map-dashboard.tsx)

US14 – Visualização de mapa interativo com camadas de precipitação e zonas críticas de inundação.

US15 – Consulta e filtragem de dados históricos e previsões por região/bairro e janela temporal.

ÉPICO 4: Regras de Negócio - Sistema de Alertas Inteligentes e Operação de Risco

Funcionalidade 4.1: Motor de Regras de Negócio e Despacho de Alertas (routes/alertas.tsx, routes/configuracoes.tsx)

US16 – Identificação automatizada de áreas de risco com base em limiares críticos de precipitação e confiança da IA.

US17 – CRUD completo de alertas e regras de limiar operacional (criar, ler, atualizar status/severidade e excluir/arquivar alertas).

Funcionalidade 4.2: Notificação Preventiva e Resposta a Incidentes

US18 – Emissão e envio de notificações antecipadas de risco para moradores e agentes da Defesa Civil.

ÉPICO 5: Autenticação, Segurança, Gestão de Usuários (CRUD) e Qualidade

Funcionalidade 5.1: Autenticação e Controle de Sessão (routes/login.tsx, lib/auth/*)

US19 – Login e autenticação segura com e-mail e senha, proteção de rotas (auth gates) e encerramento de sessão.

Funcionalidade 5.2: Administração de Usuários e Perfis (routes/usuarios.tsx, routes/perfil.tsx, routes/perfil-usuario.$userId.tsx)

US20 – CRUD completo de usuários e perfis de acesso (cadastro, listagem, edição de dados/foto de perfil e remoção/desativação).

Funcionalidade 5.3: Requisitos Não Funcionais de Desempenho e Confiabilidade

US21 – Alta disponibilidade, baixo tempo de resposta em consultas críticas e escalabilidade da base.

4. USER STORIES

Abaixo estão detalhadas todas as User Stories do projeto no formato padrão ágil, contemplando explicitamente prototipação de telas, login/autenticação, histórias específicas de IA (uso de dados, explicabilidade e métricas), operações de CRUD e funcionalidades centrais de negócio:

US01 - Coleta de Dados Satelitais GPM/NASA (IA – Uso de Dados)

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero coletar automaticamente séries de precipitação da API GPM/NASA para alimentar a base de dados do modelo de IA com medições satelitais confiáveis.

US02 - Coleta de Dados Multissensoriais NOAA/PMW (IA – Uso de Dados)

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero integrar dados de micro-ondas passivas do NOAA/PMW para enriquecer a grade multissensorial e elevar a acurácia preditiva em eventos de chuvas intensas.

US03 - Monitoramento de Prontidão dos Conectores de Dados

Descrição: Como administrador técnico (Lucas Pereira), quero acompanhar o status de prontidão (readiness) e o agendamento de sincronização dos conectores externos na tela de Dados para detectar rapidamente falhas ou atrasos de ingestão.

US04 - Armazenamento Relacional Estruturado o Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero armazenar os metadados de datasets, arquivos e séries temporais no banco PostgreSQL/PGlite para garantir integridade referencial e consultas estruturadas.

US05 - Consulta Geoespacial com PostGIS

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero indexar os registros meteorológicos por coordenadas geográficas no PostGIS para executar recortes espaciais precisos sobre a Região Metropolitana de Fortaleza.

US06 - CRUD de Datasets e Inspeção da Base de Dados (CRUD)

Descrição: Como administrador do sistema, quero cadastrar novas fontes/datasets, visualizar registros, atualizar metadados de partições e remover datasets obsoletos através do painel de Base e Administração de Banco (admin.db) para manter o repositório limpo e auditável.

US07 - Pré-processamento e Higienização de Sequências Climáticas

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero pré-processar os frames de radar e imagens de satélite removendo ruídos e aplicando máscaras válidas para evitar distorções no treinamento da rede neural.

US08 - Tokenização Espacial de Imagens com VQGAN (IA – Modelagem)

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero codificar as matrizes espaciais de nebulosidade e refletividade em tokens discretos utilizando o modelo VQGAN para comprimir a dimensionalidade espacial sem perder feições convectivas críticas.

US09 - Inferência Espaço-Temporal com Modelo Transformer (IA – Modelagem)

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero executar o modelo Transformer sobre as sequências temporais de tokens para gerar projeções de precipitação de curto e médio prazo com alta resolução local.

US10 - Explicabilidade e Intervalo de Confiança Probabilístico (IA – Explicabilidade)

Descrição: Como agente da Defesa Civil (João Andrade), quero visualizar o percentual de probabilidade, o intervalo de confiança e os fatores determinantes de cada previsão gerada pela IA para embasar decisões operacionais críticas com transparência e segurança.

US11 - Monitoramento de Métricas de Desempenho da IA (IA – Métricas)

Descrição: Como pesquisador climático (Lucas Pereira), quero visualizar métricas quantitativas de validação dos modelos (como MAE, RMSE, precisão por limiar de chuva e logs de resultado de testes) para comparar checkpoints e auditar a acurácia científica das previsões.

US12 - Prototipação Navegável das Telas do Sistema (Prototipação de Telas)

Descrição: Como designer/desenvolvedor e stakeholder do projeto, quero validar um protótipo funcional e navegável contendo a tela de entrada (entry-screen), barra de navegação lateral/superior (shell), dashboard de mapa (mapa), painel de previsões (previsoes) e central de alertas (alertas) para homologar os fluxos de usabilidade antes do fechamento produtivo.

US13 - Interface Simplificada e Acessível ao Cidadão (Prototipação / UX)

Descrição: Como moradora de área vulnerável (Maria Oliveira), quero acessar uma interface web limpa, responsiva e com indicadores visuais intuitivos por cores para compreender imediatamente o nível de risco climático do meu bairro.

US14 - Mapa Interativo de Monitoramento de Inundações (Funcionalidade de Negócio)

Descrição: Como agente da Defesa Civil (João Andrade), quero interagir com o mapa geoespacial da Região Metropolitana de Fortaleza visualizando manchas de precipitação prevista e polígonos de risco para priorizar o deslocamento de equipes de prevenção.

US15 - Consulta e Filtragem por Região e Período (Funcionalidade de Negócio)

Descrição: Como usuário do sistema (Maria Oliveira / Lucas Pereira), quero filtrar previsões e séries pluviométricas por município/bairro e intervalo de datas para analisar tanto o risco imediato quanto o comportamento histórico das chuvas.

US16 - Detecção Automática de Zonas de Risco Crítico (Funcionalidade de Negócio)

Descrição: Como agente da Defesa Civil (João Andrade), quero que o motor de regras do sistema classifique automaticamente as regiões em níveis de severidade (Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo) sempre que a previsão da IA ultrapassar os milímetros críticos parametrizados para antecipar cenários de alagamento.

US17 - CRUD de Alertas e Regras Operacionais de Risco (CRUD e Negócio)

Descrição: Como coordenador da Defesa Civil (João Andrade), quero criar novos alertas manuais ou parametrizados, listar alertas ativos/históricos, atualizar o status ou nível de

severidade de um evento em andamento e excluir/arquivar alertas encerrados para manter o controle operacional completo das ocorrências.

US18 - Notificação Preventiva à População (Funcionalidade de Negócio)

Descrição: Como moradora de área vulnerável (Maria Oliveira), quero receber avisos e notificações antecipadas quando um alerta de inundação for emitido para a minha região para ter tempo hábil de colocar minha família em segurança.

US19 - Login, Autenticação e Proteção de Sessão (Login/Autenticação) o

Descrição: Como usuário cadastrado, quero realizar login no sistema com meu e-mail e senha através de autenticação segura e controle de sessão (auth gates) para acessar funcionalidades restritas ao meu perfil e proteger minhas informações.

US20 - CRUD Completo de Usuários e Perfis de Acesso (CRUD)

Descrição: Como administrador do sistema, quero cadastrar novos usuários, consultar a lista e os perfis detalhados (usuarios e perfil-usuario), atualizar informações cadastrais, foto de perfil e permissões (perfil), e remover ou revogar contas inativas para assegurar a governança de acesso na plataforma.

US21 - Alta Disponibilidade e Desempenho em Tempo Real (Não Funcional)

Descrição: Como agente da Defesa Civil (João Andrade) e moradora (Maria Oliveira), quero que o sistema mantenha alta disponibilidade e carregue mapas e alertas com baixa latência durante eventos severos de chuva para garantir monitoramento contínuo sem interrupções.

5. PRODUCT BACKLOG PRIORITÁRIO (MoSCoW)

Abaixo encontra-se a priorização completa de todas as User Stories utilizando a técnica MoSCoW:

MUST (Essenciais - MVP Obrigatório)

Sem estes itens, o produto não entrega sua proposta de valor central de previsão por IA, gestão operacional e alerta de inundações:

US19 – Login, Autenticação e Proteção de Sessão (routes/login.tsx, lib/auth/*).

US12 – Prototipação Navegável das Telas do Sistema (inicio, mapa, previsoes, alertas, dados).

US01 – Coleta de Dados Satelitais GPM/NASA.

US02 – Coleta de Dados Multissensoriais NOAA/PMW.

US04 – Armazenamento Relacional Estruturado (PostgreSQL/PGlite).

US05 – Consulta Geoespacial com PostGIS.

US07 – Pré-processamento e Higienização de Sequências Climáticas.

US08 – Tokenização Espacial de Imagens com VQGAN.

US09 – Inferência Espaço-Temporal com Modelo GPT Cast, VQGAN + Transformers.

US10 – Explicabilidade e Intervalo de Confiança Probabilístico da IA.

US14 – Mapa Interativo de Monitoramento de Inundações (routes/mapa.tsx)

US16 – Detecção Automática de Zonas de Risco Crítico.

US17 – CRUD de Alertas e Regras Operacionais de Risco (routes/alertas.tsx).

US18 – Notificação Preventiva à População. SHOULD (Importantes, mas não impedem o lançamento do núcleo inicial) Agregam governança administrativa, auditoria científica e refinamento de consulta:

US20 – CRUD Completo de Usuários e Perfis de Acesso (routes/usuarios.tsx, routes/perfil.tsx).

US06 – CRUD de Datasets e Inspeção da Base de Dados (routes/base.tsx, routes/admin.db.tsx).

US03 – Monitoramento de Prontidão (Readiness) dos Conectores de Dados (routes/dados.tsx).

US11 – Monitoramento de Métricas de Desempenho da IA (MAE, RMSE, logs de testes).

US15 – Consulta e Filtragem por Região e Período.

US21 – Alta Disponibilidade e Desempenho em Tempo Real.

COULD (Desejáveis -Valor Agregado e Refinamento de Experiência)

Melhoram a experiência visual e a colaboração avançada sem bloquear a operação principal:

US13 – Interface Simplificada e Personalização Visual de Acessibilidade para o Cidadão.

Sincronização colaborativa P2P de visualização entre operadores (lib/multiplayer/p2p.ts).

Exportação automatizada de relatórios consolidados em PDF/CSV para boletins da Defesa Civil.

WON'T (Fora do Escopo Inicial / Próximas Releases)

Funcionalidades excluídas do escopo da versão atual para garantir foco no prazo do MVP:

Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) - o acesso inicial ocorrerá via aplicação web responsiva.

Integração direta para postagem automática em redes sociais.

Chat aberto em tempo real entre cidadãos na plataforma pública.

Gamificação de relatos comunitários.

Integração física direta com malha de sensores IoT pluviométricos municipais em campo.

6. ANÁLISE DE RISCOS E DESAFIOS

Abaixo estão mapeados os 6 riscos críticos do projeto (abrangendo dimensões técnicas de IA, dados, infraestrutura, usabilidade e ética/responsabilidade civil):

Risco 1: Baixa qualidade, atraso ou inconsistência dos dados satelitais de entrada (Técnico / Dados)

Descrição: Os dados coletados das APIs externas (GPM/NASA e NOAA) podem apresentar ruídos, falhas de cobertura espacial, lacunas temporais ou latência na disponibilização, comprometendo a inferência do modelo e a acurácia das previsões.

Impacto: Alto.

Mitigação: Aplicar pipeline rigoroso de pré-processamento (limpeza, interpolação, máscaras de validação), combinar múltiplas fontes satelitais para redundância e monitorar continuamente a prontidão dos conectores via use-connector-readiness.

Risco 2: Baixa precisão ou alucinação preditiva do modelo de IA em eventos extremos (Técnico / IA)

Descrição: O pipeline VQGAN + Transformer pode apresentar dificuldade de generalização diante de anomalias atmosféricas severas atípicas, gerando falsos positivos ou subestimando acumulados extremos de chuva.

Impacto: Alto.

Mitigação: Treinar e validar o modelo com séries históricas amplas (2020–2025), realizar fine-tuning de hiperparâmetros, acompanhar métricas rigorosas (MAE, RMSE) a cada execução de teste e manter comparação contínua com modelos meteorológicos de baseline.

Risco 3: Indisponibilidade ou limitação de taxa (rate limit) das APIs externas (Técnico / Dados)

Descrição: Mudanças de contrato, manutenções programadas ou quedas nos servidores da NASA/NOAA podem interromper o fluxo de atualização em tempo real do sistema.

Impacto: Alto.

Mitigação: Implementar camada de cache local persistente no banco de dados, rotinas automáticas de fallback com os últimos ciclos válidos sincronizados e agendamento resiliente de retentativas (readiness-schedule).

Risco 4: Alto custo computacional e gargalos de infraestrutura na inferência (Infraestrutura)

Descrição: O treinamento e a inferência de arquiteturas baseadas em VQGAN e Transformers exigem processamento intensivo em GPU, podendo gerar lentidão na atualização das previsões ou custos elevados de nuvem.

Impacto: Médio.

Mitigação: Desacoplar completamente o ambiente pesado de treinamento/experimentação do servidor web de visualização, armazenar checkpoints otimizados e aplicar técnicas de quantização, pruning e processamento em lote (batching).

Risco 5: Interpretação incorreta dos alertas pela população leiga (Usuário / UX)

Descrição: Moradores podem não compreender termos técnicos probabilísticos ou ignorar notificações de risco, reduzindo a eficácia preventiva do sistema durante emergências reais. o Impacto: Médio.

Mitigação: Adotar interface visual intuitiva com codificação semafórica clara (Baixo, Médio, Alto e Crítico), redigir mensagens de alerta diretas com orientações práticas de segurança e realizar testes de usabilidade nos protótipos de tela.

Risco 6: Responsabilidade civil, ética e impactos sociais de alertas imprecisos (Ético / Legal)

Descrição: O disparo automatizado de um alerta falso pode causar pânico desnecessário na população, enquanto a omissão em um evento severo pode gerar falsa sensação de segurança.

Impacto: Médio.

Mitigação: Exibir explicitamente os intervalos de confiança probabilísticos junto a cada previsão, incluir termos claros de uso e responsabilidade (disclaimers) e exigir supervisão/homologação humana da Defesa Civil para alertas de evacuação ou severidade máxima.

7. ANÁLISE DE RISCOS E DESAFIOS

7.2. Esquema Relacional Completo e Unificado do Sistema F-PluvIA Metropolitan

Abaixo está a modelagem relacional completa de todo o sistema, unificando as 13 entidades do pipeline de IA com as 6 entidades operacionais dos módulos web da pasta do projeto (*imagem em anexo):

Módulo 1: Autenticação, Usuários e Administração

(routes/login.tsx, routes/usuarios.tsx, routes/perfil.tsx)

1. USUARIO

id_usuario (bigint, PK)

nome (string)

email (string, UNIQUE)

senha_hash (string)

perfil (string -ex.: 'ADMIN', 'DEFESA_CIVIL', 'PESQUISADOR', 'CIDADAO')

foto_perfil_url (string, nullable -adicionado conforme lib/profile-photo.ts)

organizacao (string, nullable -adicionado conforme components/managed-profile.tsx)

ativo (boolean)

data_cadastro (datetime)

2. SESSAO_USUARIO

(suporta lib/auth/gate-session.server.ts e lib/auth/server.ts)

id_sessao (string/uuid, PK)

id_usuario (bigint, FK → USUARIO.id_usuario)

token_sessao (string, UNIQUE)

ip_origem (string)

criado_em (datetime)

expira_em (datetime)

Módulo 2: Ingestão Satelital, Conectores e Datasets

(routes/dados.tsx, routes/base.tsx)

3. CONECTOR_DADOS

(suporta routes/dados.tsx e lib/app-data/use-connector-readiness.ts)

id_conector (bigint, PK)

nome_conector (string - ex.: 'GPM_NASA_IMERG', 'NOAA_PMW')

endpoint_url (string)

status_prontidao (string - 'READY', 'SYNCING', 'DEGRADED', 'OFFLINE')

intervalo_cron_minutos (int)

ultima_sincronizacao (datetime)

4. DATASET

id_dataset (bigint, PK)

id_conector (bigint, FK → CONECTOR_DADOS.id_conector, nullable)

nome (string)

descricao (string)

fonte (string)

5. ARQUIVO_DATASET

id_arquivo (bigint, PK)

id_dataset (bigint, FK → DATASET.id_dataset)

nome_arquivo (string)

tipo_arquivo (string)

particao (string)

tamanho_bytes (bigint)

checksum_md5 (string)

url_armazenamento (string)

6. FRAME_RADAR

id_frame (bigint, PK)

id_arquivo_tar (bigint, FK → ARQUIVO_DATASET.id_arquivo)

timestamp_frame (datetime)

caminho_interno (string)

possui_mascara (boolean)

7. SEQUENCIA

id_sequencia (bigint, PK)

id_arquivo_metadata (bigint, FK → ARQUIVO_DATASET.id_arquivo)

data_inicio (datetime)

data_fim (datetime)

tamanho_sequencia (int)

media_pixels (float)

8. SEQUENCIA_FRAME

(tabela associativa N:N entre SEQUENCIA e FRAME_RADAR)

id_sequencia (bigint, PK, FK → SEQUENCIA.id_sequencia)

id_frame (bigint, PK, FK $\rightarrow$ FRAME_RADAR.id_frame)

ordem_frame (int) Módulo 3: Experimentos, Treinamento e Validação de IA (VQGAN + Transformer)

9. PROJETO

id_projeto (bigint, PK)

id_usuario (bigint, FK → USUARIO.id_usuario)

nome (string)

descricao (string)

data_criacao (datetime)

10. CONFIG_EXPERIMENTO

id_config (bigint, PK)

nome_config (string)

tipo_tarefa (string)

caminho_config (string)

11. MODELO

id_modelo (bigint, PK)

nome_modelo (string - ex.: 'VQGAN_Encoder', 'PluvIA_Transformer')

tipo_modelo (string) oarquivo_checkpoint (string) o tamanho_bytes (bigint)

checksum_md5 (string) o url_download (string)

12. EXECUCAO_TREINAMENTO

id_execucao (bigint, PK)

id_config (bigint, FK → CONFIG_EXPERIMENTO.id_config) o id_dataset (bigint, FK → DATASET.id_dataset)

id_modelo (bigint, FK → MODELO.id_modelo)

id_projeto (bigint, FK → PROJETO.id_projeto)

id_usuario (bigint, FK → USUARIO.id_usuario) o inicio (datetime) o fim (datetime)

status (string)

caminho_saida (string)

13. TESTE

id_teste (bigint, PK)

id_projeto (bigint, FK → PROJETO.id_projeto)

nome (string)

tipo (string)

status (string)

data_execucao (datetime)

14. RESULTADO_TESTE

id_resultado (bigint, PK)

id_teste (bigint, FK → TESTE.id_teste)

resultado (string)

metrica_mae (float - suporta avaliação de precisão em routes/previsoes.tsx)

metrica_rmse (float - suporta avaliação de precisão em routes/previsoes.tsx)

log_execucao (string)

data_resultado (datetime)

Módulo 4: Mapa Geoespacial, Previsões e Alertas de Inundação

(routes/mapa.tsx, routes/previsoes.tsx, routes/alertas.tsx, routes/configuracoes.tsx)

15. REGIAO_MONITORADA (nova entidade -suporta routes/mapa.tsx, components/map-dashboard.tsx e PostGIS)

id_regiao (bigint, PK)

nome_regiao (string - ex.: 'Fortaleza - Centro', 'Maracanaú', 'Caucaia')

municipio (string)

poligono_geometria (geometry / PostGIS)

latitude_centro (float)

longitude_centro (float)

nivel_vulnerabilidade_base (string)

16. PREVISAO (estendida a partir da imagem para suportar o módulo web routes/previsoes.tsx)

id_previsao (bigint, PK)

id_execucao (bigint, FK → EXECUCAO_TREINAMENTO.id_execucao)

id_sequencia (bigint, FK → SEQUENCIA.id_sequencia)

id_resultado_teste (bigint, FK → RESULTADO_TESTE.id_resultado)

id_regiao (bigint, FK $\rightarrow$ REGIAO_MONITORADA.id_regiao)

precipitacao_prevista_mm (float)

intervalo_confianca_pct (float - suporta US10/US11)

horizonte_horas (int)

caminho_arquivo (string)

data_geracao (datetime)

observacao (string)

17. REGRA_CONFIGURACAO

(suporta routes/configuracoes.tsx)

id_regra (bigint, PK)

id_regiao (bigint, FK → REGIAO_MONITORADA.id_regiao, nullable)

limiar_mm_atencao (float) o limiar_mm_alerta_critico (float)

confianca_minima_ia (float)

notificacao_automatica_ativa (boolean)

atualizado_por (bigint, FK → USUARIO.id_usuario)

18. ALERTA_INUNDACAO (suporta routes/alertas.tsx e Épico 4)

id_alerta (bigint, PK)

id_previsao (bigint, FK → PREVISAO.id_previsao)

id_regiao (bigint, FK → REGIAO_MONITORADA.id_regiao)

id_usuario_responsavel (bigint, FK → USUARIO.id_usuario, nullable)

nivel_severidade (string -'BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO', 'CRITICO')

titulo_alerta (string) o mensagem_acao (string)

status_alerta (string - 'ATIVO', 'MONITORANDO', 'ENCERRADO')

emitido_em (datetime)

encerrado_em (datetime, nullable)

19. NOTIFICACAO_ALERTA

(suporta US18/US20 de envio de alertas aos usuários)

id_notificacao (bigint, PK)

id_alerta (bigint, FK → ALERTA_INUNDACAO.id_alerta)[cite: 1, 2]

id_usuario_destino (bigint, FK → USUARIO.id_usuario)

canal_envio (string -'WEB_PUSH', 'EMAIL', 'SMS')

lida (boolean)

data_envio (datetime)

7.3. Diagrama Relacional UML do Esquema do Banco de Dados (Visão Geral da Arquitetura)

(* Em imagem PNG, arquivo em anexo.)

Legenda de Módulos (Cores dos Cabeçalhos das Tabelas UML):

🟥 Vermelho/Coral (Núcleo de Autenticação e Perfis):

USUARIO e SESSAO_USUARIO

🟦 Azul (Ingestão Satelital e Séries Espaço-Temporais):

CONECTOR_DADOS, DATASET, ARQUIVO_DATASET,

FRAME_RADAR, SEQUENCIA e SEQUENCIA_FRAME

🟩 Verde (Experimentação e Inferência de IA):

PROJETO, CONFIG_EXPERIMENTO, MODELO,

EXECUCAO_TREINAMENTO, TESTE e RESULTADO_TESTE

🟪 Roxo/Violeta (Monitorização Geoespacial e Alertas Inteligentes):

REGIAO_MONITORADA, PREVISAO, REGRA_CONFIGURACAO,

ALERTA_INUNDACAO e NOTIFICACAO_ALERTA.

As relações exibem as multiplicidades de associação (ex.: 1 para 0..*), indicando, por exemplo, que um utilizador pode ter de zero a várias sessões ativas, ou que uma região monitorizada pode possuir de zero a múltiplos alertas de inundação registados no histórico.